Au cycle 4, les élèves ont découvert la notion de fonction et ses différents modes de représentation : expression algébrique, tableau de valeurs, représentation graphique, programme de calcul. Ils connaissent le vocabulaire de base : variable, fonction, image, antécédent et la notation $f(x)$. En seconde, on consolide la notion de fonction, comme exprimant la dépendance d'une variable par rapport à une autre, en passant d'un registre à l'autre (algébrique et graphique).

Pré-requis

- Cycle 4 : notion de fonction, image, antécédent, notation $f(x)$.
- Calcul d'une expression littérale pour une valeur donnée (priorités, nombres relatifs).
- Coordonnées d'un point dans un repère.
- Chapitre 2 : intervalles, réunion d'intervalles.

Contenu

- Fonction à valeurs réelles définie sur un intervalle ou une réunion finie d'intervalles de $\mathbb{R}$. Ensemble de définition.
- Image, antécédent. Fonction donnée par un tableau de valeurs, une formule, une courbe.
- Courbe représentative : la courbe d'équation $y = f(x)$ est l'ensemble des points du plan dont les coordonnées $(x\,;\,y)$ vérifient $y = f(x)$.

Objectifs

- Calculer une image à partir d'une formule ; lire une image et des antécédents sur un tableau ou une courbe.
- Exploiter l'équation $y = f(x)$ d'une courbe : appartenance d'un point, calcul de coordonnées.
- Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation du type $f(x) = k$, $f(x) < k$.
- Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation du type $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$.
- Modéliser par des fonctions des situations issues des mathématiques (problèmes d'aires) ou de la vie courante.

Notions reportées

- Signe d'une fonction, tableau de signes, variations et extremums : chapitre « Fonctions : variations et signes » (décembre).
- Fonctions de référence, parité : au fil de l'année.

Histoire des mathématiques

- La lente élaboration de la notion de fonction : Newton, Leibniz, Euler, jusqu'à la définition de Dirichlet ; importance de la notation $f(x)$.